

Dokumentacija VyOS usmerjevalnika - startup11

May 30, 2026

Contents

1	Naloga in zasnova omrežja	3
1.1	Cilji naloge	3
1.2	Opredelitev segmentov	3
1.3	Izolacija segmentov	3
1.4	Načrt požarnega zidu (visoka raven)	4
2	Osnovne informacije	4
3	Omrežni vmesniki	5
4	Privzete usmeritve (statične usmeritve)	5
5	NAT (IPv4)	5
6	DMZ strežniki (vsi v omrežju 192.168.11.0/24)	5
6.1	Pregled strežnikov	5
7	NAT in preusmeritve vrat	5
7.1	IPv4 DNAT (port forwarding)	5
7.2	IPv4 source NAT (masquerade)	6
7.3	NAT66 (NPTv6, IPv6-to-IPv6 Network Prefix Translation - RFC 6296)	6
8	Varnost (firewall)	6
8.1	IPv4 - vhodni promet (input)	6
8.2	IPv4 - forward (posredovanje)	6
8.3	IPv6 - vhodni promet in posredovanje	6
9	Storitve	7
9.1	DHCPv4	7
9.2	DHCP - statične mape	7
9.3	DHCPv6	7
9.4	DNS (posredovanje in split DNS)	7
9.4.1	Trenutno stanje AD DNS	8
9.4.2	Split DNS (dnsmasq)	8
9.4.3	dnsmasq - aktivna konfiguracija in ponovna postavitve	9
9.4.4	mDNS in systemd-resolved: rešitev za .local	10
9.5	NTP	10

10 Monitoring in SNMP	10
10.1 Komponente in porti	11
10.2 VyOS SNMP (primer)	11
10.3 Docker Compose primer (snmp_exporter + Prometheus + Grafana)	11
10.4 Konfiguracija Prometheusa (primer scrape job)	11
10.5 Generator in snmp.yml	12
10.6 Testiranje	12
10.7 Router Advertisements (RA)	12
10.8 SSH	12
11 Sistem	13
11.1 Uporabniki in ključi	13
11.2 Uporabniška imena	13
11.3 Splošno geslo	13
12 Upravljanje s konfiguracijami	13
12.1 Nalaganje celotne konfiguracije	13
12.2 Apliciranje seznama ukazov	13
12.3 Opozorilo pri uporabi	13
13 Active Directory (Windows Server)	14
13.1 Osnovne informacije	14
13.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory	14
13.3 Upravljanje uporabnikov	14
13.4 Priključitev računalnikov v domeno	15
13.4.1 Linux	15
13.4.2 Windows	15
13.5 Prijava v domeno	16
13.6 Dodatne informacije	16
13.7 Upravljanje AD DNS streznika	16
14 WireGuard	16
14.1 Splošne informacije	16
14.2 Dostop in port	17
14.3 Upravljanje VPN uporabnikov	17
14.4 Konfiguracija in nastavitve	17
14.5 Odpravljanje težav	17
14.6 wg-portal (WireGuard portal) in integracija z Active Directory	17
15 REST	18
15.1 Arhitektura storitve	18
15.2 Konfiguracija	19
15.3 Zagon in persistenca	19
15.4 Preverjanje delovanja	20
15.4.1 Osnovni testi	20
15.4.2 Vsebinsko pogajanje	20
15.4.3 Glavne poti	20
15.4.4 LDAP avtorizacija	20
15.4.5 TLS certifikat	21
15.4.6 GraphQL	21
15.4.7 Scriptum_kp	22
15.4.8 Opomba o produkcijskem zagonu	22

16 Raft sinhronizacija	22
16.1 Ključne datoteke	22
16.2 Kaj mora biti zagnano	22
16.3 Pregled baze	22
16.4 Preverjanje clustra	23
16.5 Testiranje sinhronizacije	23
16.6 Priporočeni potek	23

1 Naloga in zasnova omrežja

V tej dokumentaciji opišemo nalogo podjetja in predlagano omrežno zasnovo. Podjetje je start-up brez obstoječe IT infrastrukture; cilj je postaviti ločena omrežna segmenta za uporabnike in za strežnike, zagotoviti varen dostop do interneta in izpostaviti le izbrane javne storitve.

1.1 Cilji naloge

- Postaviti omrežje z ločenimi segmenti za **uporabnike** in **strežnike** (strogo ločeno prometno okolje).
- Vsi strežniki so gostovani v DMZ (po zahtevah naloge) — javne in interne storitve bodo fizično v DMZ, vendar z omejitvami dostopa.
- Izpostaviti navzven le izbrane storitve: WireGuard, **wg-portal** (HTTPS) in REST frontend (HTTPS).
- Kritične administrativne in imenik storitve (AD, DNS, SNMP) dostopne samo znotraj omrežja in preko VPN (ni direktnega WAN dostopa).
- Ohranjati poseben **ipv6only** segment za eksperimentalne/izobraževalne potrebe z NPTv6 preslikavo za odhodni promet.

1.2 Opredelitev segmentov

- **DMZ (eth1, 192.168.X.0/24)**: vsi strežniki (REST, wg-portal, WireGuard endpoint, AD/DNS, SNMP, ostali). Fizični lokaciji strežnikov sta v DMZ, vendar dostopi do nekaterih storitev omejeni z omrežnimi ACL.
- **INTERNAL (eth2, 10.X.0.0/24)**: uporabniške delovne postaje, administrativne postaje in monitoring hosti. Od tu je dovoljen nadzorovan dostop do AD/DNS/SNMP v DMZ.
- **IPV6ONLY (eth3, ULA + NPTv6)**: eksperimentalni IPv6-only segment; omogoča učenje in testiranje IPv6 funkcionalnosti. Izhodni promet je preko NPTv6 preslikave na javni IPv6.

1.3 Izolacija segmentov

Segmenti se izolirajo z naslednjimi ukrepi:

- **Layer-3 ločitev (VyOS routing + ACL)**: vsak segment ima ločen subnet in VyOS izvaja routing ter aplikacijo politik (default-deny ter strog seznam izjem).
- **VLAN/PortGroup** na hipervizorju: DMZ, INTERNAL in IPV6ONLY so v ločenih PortGroup/VLANih, management port group pa ločen in omejen.

- **Host-firewall** (vsak strežnik in vsaka delovna postaja): default-deny inbound, dovoljenje samo za nujne storitve; admin dostop omejen na internal in VPN izvore.
- **Split DNS / conditional forward**: notranji klienti uporabljajo AD DNS za 'startup11.local', zunanji resolverji pa javne strežnike — prepreči izpostavitve notranjih zapisov.
- **Monitoring in logging**: monitoring host ima izključno dovoljenje za SNMP/agent promet; centralizirano beleženje (syslog) in netflow/sflow za analizo.

1.4 Načrt požarnega zidu (visoka raven)

Osnovna politika: *default deny* za vse vhodne in posredovane povezave, dovoli le eksplicitno definirane poti.

- **WAN (eth0) -> VyOS**: dovoli **established, related**; dovoli DNAT za:
 - UDP 51820 -> WireGuard endpoint v DMZ
 - TCP 443 -> reverse-proxy ali neposredno na **wg-portal**/REST frontend (DMZ)
- **WAN -> DMZ (direktni)**: ne dovoli neposrednega dostopa do AD/DNS/SNMP; dovoli samo zgoraj navedene DNAT pravila.
- **INTERNAL -> DMZ**: dovoli le potrebne storitve:
 - DNS (53) do AD/DNS
 - LDAP/LDAPS (389/636), Kerberos (88), Global Catalog (3268/3269) do AD
 - HTTP/HTTPS do REST frontend
 - SSH/RDP samo iz administrativne pod mreže ali VPN
- **DMZ -> INTERNAL**: privzeto blokiraj; dovoli le potrebno (npr. monitoring/reporting na notranji monitoring host), definirano z virnim IP-jem.
- **INTERNAL -> INTERNET**: dovoli outbound HTTP/HTTPS/DNS z NAT/masquerade na VyOS.
- **VPN (WireGuard)**: uporabniški VPN ima omejen dostop; administrativni VPN ima dostop do DMZ in internal za upravljanje.
- **Host-firewall pravila**: na vsakem strežniku implementiraj default-deny inbound; dovoli le servise, ki jih strežnik ponuja, z omejitvijo vira na internal/VPN ali specificirane monitoring host-e.

V nadaljevanju dokumentacije so podrobnosti konfiguracij in primeri ukazov za VyOS in predloge za host-firewall.

2 Osnovne informacije

- **Ime naprave**: startup11-vyos
- **Domena**: startup11.local
- **Uporabnik**: vyos (prijava prek SSH ključa)

3 Omrežni vmesniki

Vmesnik	Opis	IPv4	IPv6
eth0	javni internet	88.200.24.241/25	2001:1470:fffd:a8::2/64
eth1	DMZ	192.168.11.1/24	2001:1470:fffd:a9::1/64
eth2	interna LAN	10.11.0.1/24	2001:1470:fffd:aa::1/64
eth3	IPv6-only	-	fd11:11:11::1/64

4 Privzete usmeritve (statične usmeritve)

Destinacija	Naslednji hop
0.0.0.0/0	88.200.24.129
::/0	2001:1470:fffd:a8::1

5 NAT (IPv4)

Vrsta	Viri / kriterij	Prevod / opomba
Izvorni NAT (SNAT)	10.11.0.0/24, izhodni vmesnik eth0	maskiranje (masquerade)
Izvorni NAT (SNAT)	192.168.11.0/24, izhodni vmesnik eth0	maskiranje (masquerade)

6 DMZ strežniki (vsi v omrežju 192.168.11.0/24)

6.1 Pregled strežnikov

Ime strežnika	IP naslov	IPv6 naslov	Namen
raft1	192.168.11.101	2001:1470:fffd:a9::101	Raft (cluster node)
raft2	192.168.11.102	2001:1470:fffd:a9::102	Raft (cluster node)
raft3	192.168.11.103	2001:1470:fffd:a9::103	Raft (cluster node)
rest	192.168.11.104	2001:1470:fffd:a9::104	REST API / ostali servisi
dns-srv	192.168.11.105	-	DNS strežnik (lokalni)
wireguard	192.168.11.106	2001:1470:fffd:a9::106	WireGuard VPN končna točka
snmp	192.168.11.107	2001:1470:fffd:a9::107	SNMP / monitoring cilj
new_wg	192.168.11.108	2001:1470:fffd:a9::108	New WireGuard-related host
AD (dmz windows 1)	192.168.11.201	2001:1470:fffd:a9::201	Active Directory (Domain Controller)

7 NAT in preusmeritve vrat

7.1 IPv4 DNAT (port forwarding)

- **Pravila:** zunanja vmesnik eth0, UDP port 51820 preusmerjen na 192.168.11.106 (WireGuard).

Tip	Kriterij	Cilj / opomba
DNAT (preusmeritev vrat)	vhod: eth0, proto UDP, dst port 51820	192.168.11.106 (WireGuard)
SNAT / maskiranje	10.11.0.0/24 -> izhod eth0	maskiranje (masquerade)
SNAT / maskiranje	192.168.11.0/24 -> izhod eth0	maskiranje (masquerade)

NAT66	fd11:11:11::/64 -> izhod eth0	2001:1470:fffd:ab::/64
-------	-------------------------------	------------------------

7.2 IPv4 source NAT (masquerade)

Masquerade je nastavljen za notranji in DMZ promet, ki gre preko javnega vmesnika **eth0**.

```
# 10.11.0.0/24 -> eth0 (masquerade)
set nat source rule 100 outbound-interface name 'eth0'
set nat source rule 100 source address '10.11.0.0/24'
set nat source rule 100 translation address 'masquerade'

# 192.168.11.0/24 -> eth0 (masquerade)
set nat source rule 110 outbound-interface name 'eth0'
set nat source rule 110 source address '192.168.11.0/24'
set nat source rule 110 translation address 'masquerade'
```

7.3 NAT66 (NPTv6, IPv6-to-IPv6 Network Prefix Translation - RFC 6296)

Prevod naslovov: fd11:11:11::/64 se prevaja na 2001:1470:fffd:ab::/64 za promet, ki izhaja prek **eth0**.

8 Varnost (firewall)

8.1 IPv4 - vhodni promet (input)

- Pravilo za ohranjanje stanj: dovoli **established** in **related** povezave.
- Pravilo za SSH: na javnem vmesniku **eth0** je dovoljeno TCP dst port 22 za novo povezavo.

IP verzija	Veriga	Ključno pravilo / opis
IPv4	INPUT	Dovoli vzpostavljene in sorodne povezave (established , related).
IPv4	INPUT	Dovoli nove TCP povezave na port 22 na vmesniku eth0 (SSH).
IPv4	FORWARD	Dovoli nove UDP povezave iz eth0 proti 192.168.11.106:51820 (WireGuard).
IPv6	INPUT	Dovoli vzpostavljene in sorodne povezave; dovoli nove TCP povezave na port 22 na eth0 .
IPv6	FORWARD	Dovoli nove UDP povezave na port 51820 na vhodnem vmesniku eth0 (WireGuard).

8.2 IPv4 - forward (posredovanje)

- Pravilo za WireGuard: dovoli novo UDP povezavo iz **eth0** proti 192.168.11.106:51820 s prehodi na **eth1**.
- Pravila 210-241 eksplicitno dovolijo dostop iz **eth2** do AD DNS/DC na 192.168.11.201 (DNS, Kerberos, LDAP, Global Catalog, SMB/RPC, dynamic RPC).

8.3 IPv6 - vhodni promet in posredovanje

IPv6 ima podobna vhodna pravila (dovoli **established/related** in SSH na **eth0**), forward pravilo za WireGuard (UDP port 51820 na vhodnem vmesniku **eth0**) in pravila 210-241 za dostop do AD strežnika na 2001:1470:fffd:a9::201.

9 Storitve

9.1 DHCPv4

DHCP server ima dve skupini: **SERVERS** (192.168.11.0/24) z navedenimi statičnimi mapami in **USERS** (10.11.0.0/24) za uporabniške naprave z avtomatskim razponom.

Skupina	Subnet / opomba
SERVERS	192.168.11.0/24 (statične mape)
USERS	10.11.0.0/24 (dinamični range 10.11.0.100-200)

9.2 DHCP - statične mape

Statične DHCP mape so konfigurirane v DHCP strežniku na VyOS in ujemajo IP naslove s MAC naslovi, kot je prikazano spodaj.

Ime	MAC naslov	IP naslov
raft1	00:0c:29:15:42:6f	192.168.11.101
raft2	00:0c:29:2b:64:27	192.168.11.102
raft3	00:0c:29:a2:5c:63	192.168.11.103
rest	00:0c:29:17:1a:72	192.168.11.104
dns-srv	00:0c:29:4a:b1:99	192.168.11.105
wireguard	00:0c:29:c4:d1:52	192.168.11.106
snmp	00:0c:29:69:75:09	192.168.11.107
new_wg	00:0c:29:f9:2a:a8	192.168.11.108
AD (dmz windows 1)	00:0c:29:07:cf:1c	192.168.11.201

9.3 DHCPv6

DHCPv6 podeljuje naslove v subnetu 2001:1470:fffd:a9::/64 z range ::100 - ::1ff. Ime strežnika za DHCPv6 je 2001:1470:fffd:a9::1.

Statične DHCPv6 mape Spodaj so navedene statične DHCPv6 mape z DUID/identifikatorji, ki se uporabljajo v konfiguraciji VyOS:

Host	DHCPv6 naslov	DUID / identifier
dmz-windows-AD	2001:1470:fffd:a9::201	00:01:00:01:31:86:a4:b0:00:0c:29:07:cf:26
raft1	2001:1470:fffd:a9::101	00:02:00:00:ab:11:2b:e2:d4:90:70:f3:b3:37
raft2	2001:1470:fffd:a9::102	00:02:00:00:ab:11:e1:94:d4:8a:18:52:ad:98
raft3	2001:1470:fffd:a9::103	00:02:00:00:ab:11:92:37:c8:9a:00:b8:67:77
rest	2001:1470:fffd:a9::104	00:02:00:00:ab:11:5a:9d:49:65:ce:4a:b2:48
snmp	2001:1470:fffd:a9::107	00:02:00:00:ab:11:b8:b7:97:e3:eb:3c:a5:52
wg	2001:1470:fffd:a9::106	00:02:00:00:ab:11:80:f9:48:e8:e6:e2:12:59
new_wg	2001:1470:fffd:a9::108	00:02:00:00:ab:11:dd:e2:8d:62:21:b3:d9:00

9.4 DNS (posredovanje in split DNS)

DNS posredovanje na VyOS sprejema poizvedbe iz notranjih omrežij in uporablja conditional forward za AD domeno.

Ključna split-DNS logika:

- poizvedbe za `startup11.local` se na VyOS preusmerijo na AD DNS 192.168.11.201;
- vse ostale poizvedbe gredo na javne upstream DNS strežnike (ARNES + Cloudflare).

AD DNS server (authoritative): 192.168.11.201 / 2001:1470:fffd:a9::201

9.4.1 Trenutno stanje AD DNS

Trenutna AD zona `startup11.local` vsebuje ključne notranje zapise za domeno, DC in DMZ strežnike:

- korenski zapis `@` vsebuje A zapis 192.168.11.201 in AAAA zapis 2001:1470:fffd:a9::201;
- NS in SOA na vrhu cone kažeta na `win-sgi52j8519e.startup11.local.`;
- standardni AD SRV zapisi so prisotni za `_gc._tcp`, `_kerberos._tcp`, `_kerberos._udp`, `_ldap._tcp` in `_kpasswd._tcp` ter ustrezne `Default-First-Site-Name` in `ForestDnsZones` / `DomainDnsZones` podcone;
- glavni DC gostitelj `win-sgi52j8519e` ima A zapis 192.168.11.201 in AAAA zapis 2001:1470:fffd:a9::201;
- dodatna notranja zapisa sta `rest.startup11.local` → 192.168.11.104 in `snmp.startup11.local` → 192.168.11.107.

Forwarderji na AD DNS:

- IPv4: 193.2.1.66, 1.1.1.1
- IPv6: 2001:1470:8000::66, 2606:4700:4700::1111

Dovoljena omrežja za VyOS DNS forwarding: 10.11.0.0/24, 192.168.11.0/24, 2001:1470:fffd:aa::/64, 2001:1470:fffd:a9::/64, fd11:11:11::/64.

Upstream DNS strežniki:

Ponudnik	IPv4	IPv6
ARNES	193.2.1.66	2001:1470:8000::66
Cloudflare	1.1.1.1	2606:4700:4700::1111

9.4.2 Split DNS (dnsmasq)

Strežnik `dns-srv` (192.168.11.105) z `dnsmasq` je opsijski notranji resolver. Trenutna pravilna konfiguracija uporablja `server=/. . . /` in ne `address=/. . . /` za AD domeno, da se ohranijo SRV zapisi za AD prijavo.

Trenutna konfiguracija:

- `dnsmasq` posluša na: 192.168.11.105:53 (DMZ naslov)
- `startup11.local` se posreduje na AD DNS: 192.168.11.201 in 2001:1470:fffd:a9::201
- Konfiguracija: `/etc/dnsmasq.d/startup11.conf`

Pomembno za AD prijavo: notranji odjemalci morajo za `startup11.local` dobiti SRV zapise iz AD DNS, ne samo A/AAAA zapisov. Zato je v VyOS nastavljen:

```
set service dns forwarding domain startup11.local name-server 192.168.11.201
set service dns forwarding domain startup11.local recursion-desired
```

Sprememba konfiguracije:

```
# Edit configuration file
sudo nano /etc/dnsmasq.d/startup11.conf

# Test configuration
sudo dnsmasq --test

# Restart service
sudo systemctl restart dnsmasq

# Check service status
sudo systemctl status dnsmasq

# Check listening on port 53
ss -ltnup '( sport = :53 )'

# Test DNS response
dig +short _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local @192.168.11.105 SRV
dig +short example.com @192.168.11.105
```

9.4.3 dnsmasq - aktivna konfiguracija in ponovna postavitve

Spodaj je preverjena konfiguracija, ki trenutno teče na 192.168.11.105:53.

```
# /etc/dnsmasq.d/startup11.conf
# Bind only to the DMZ address to avoid conflicts with systemd-resolved on localhost
listen-address=192.168.11.105
bind-interfaces

# Forward AD domain to AD DNS (preserves SRV records)
server=/startup11.local/192.168.11.201
server=/startup11.local/2001:1470:fffd:a9::201

# Upstream resolvers for non-local domains
server=1.1.1.1
server=193.2.1.66
server=2001:1470:8000::66
server=2606:4700:4700::1111
```

Koraki za ponovno postavitve:

1. Namesti pakete.

```
sudo apt update
sudo apt install -y dnsmasq dnsutils
```

2. Ustvari konfiguracijsko datoteko.

```
sudo tee /etc/dnsmasq.d/startup11.conf > /dev/null << 'EOF'
# (vsebina kot zgoraj)
EOF
```

3. Preveri sintakso in ponovno zaženi storitev.

```
sudo dnsmasq --test
sudo systemctl restart dnsmasq
```

```
sudo systemctl enable dnsmasq
```

4. Preveri delovanje.

```
ss -ltnup '( sport = :53 )'  
dig +short _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local @192.168.11.105 SRV  
dig +short example.com @192.168.11.105
```

9.4.4 mDNS in systemd-resolved: rešitev za .local

Na nekaterih Ubuntu gostiteljih storitev **systemd-resolved** obravnava domeno **.local** kot mDNS (Avahi). Posledično lahko DNS poizvedbe za **startup11.local** prejmejo odgovor **REFUSED** ali pa jih sistem poskuša obdelati z mDNS namesto prek omrežnega DNS resolverja.

Na gostitelju, kjer teče **wg-portal**, smo uporabili preprost popravek: za vmesnik smo nastavili routing domain in onemogočili mDNS, tako da se poizvedbe za **startup11.local** pošljejo na DHCP-provided resolver (192.168.11.1) in dosežejo AD DNS.

```
# Nastavi routing domain (tilde pomeni routing domain)  
sudo resolvectl domain ens160 ~startup11.local  
  
# Onemogoci mdns na vmesniku  
sudo resolvectl mdns ens160 no  
  
# Pocisti predpomnilnik, ce je potrebno  
sudo resolvectl flush-caches  
  
# Preizkus  
resolvectl query startup11.local  
dig +short _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local @192.168.11.1 SRV
```

Ta rešitev ohranja mDNS obnašanje za druge gostitelje, hkrati pa zagotavlja, da poizvedbe za **startup11.local** dosežejo avtoritativni AD DNS.

9.5 NTP

NTP sinhronizacija uporablja naslednje strežnike:

NTP strežnik
ntp.arnes.si
time1.vyos.net
time2.vyos.net
time3.vyos.net

10 Monitoring in SNMP

Za spremljanje metrik v DMZ uporabljamo preprost monitoring stack: Prometheus (scrape in shranjevanje), **snmp_exporter** (pretvornik SNMP→Prometheus) in Grafana (vizualizacija). **snmp_exporter** pobira metrike z naprave VyOS prek SNMP v2c in jih izpostavi na svojem HTTP vmesniku, ki ga nato pobira Prometheus.

10.1 Komponente in porti

- **snmp_exporter**: 192.168.11.107:9116 (TCP) - endpoint exporterja, npr. `http://192.168.11.107:9116/snmp`
- **Prometheus**: 192.168.11.107:9090 (TCP) - scrape cilj in uporabniški vmesnik
- **Grafana**: 192.168.11.107:3000 (TCP) - nadzorne plošče in vizualizacija
- **VyOS SNMP**: 192.168.11.1:161 (UDP) - SNMP agent na usmerjevalniku (v2c community)

10.2 VyOS SNMP (primer)

Omogočite SNMP na VyOS in ga vežite na DMZ naslov:

```
set service snmp community startup11 authorization 'ro'
set service snmp contact 'ops@startup11.local'
set service snmp listen-address 192.168.11.1
commit
save
```

10.3 Docker Compose primer (snmp_exporter + Prometheus + Grafana)

Namestite to na monitoring gostitelja (192.168.11.107) in prilagodite poti/volumne po potrebi.

```
version: '3'
services:
  snmp\_exporter:
    image: prom/snmp-exporter:latest
    ports:
      - "9116:9116"
    volumes:
      - ./snmp.yml:/etc/snmp\_exporter/snmp.yml

  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    ports:
      - "9090:9090"
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
    depends_on:
      - snmp\_exporter

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - prometheus
```

10.4 Konfiguracija Prometheusa (primer scrape job)

Dodajte 'scrape' nalogo, da Prometheus pobira metrike od exporterja (če ne uporabljate Docker Compose DNS, zamenjajte 'snmp_exporter:9116' z '192.168.11.107:9116'):

```

scrape_configs:
- job_name: 'snmp'
  static_configs:
    - targets: ['192.168.11.1']
  metrics_path: /snmp
  params:
    module: [vyos]
    auth: [vyos_auth]
  relabel_configs:
    - source_labels: [__address__]
      target_label: __param_target
    - source_labels: [__param_target]
      target_label: instance
    - target_label: __address__
      replacement: 192.168.11.107:9116

```

10.5 Generator in snmp.yml

Uporabite uradni generator za 'snmp_exporter', da ustvarite prilagojen 'snmp.yml' za VyOS. Postopek v grobem:

- Naredite 'generator.yml' z 'auth' sekcijo (community 'startup11') in modulom 'vyos', ki naredi 'walk' za '1.3.6.1.2.1.1.3' (sysUpTime), '1.3.6.1.2.1.2' (ifTable) in '1.3.6.1.2.1.31.1.1' (ifXTable).
- Zaženite generator (kot container ali binarko) in dobljeni 'snmp.yml' kopirajte na exporter gostitelja v '/etc/snmp_exporter/snmp.yml'.

10.6 Testiranje

```

curl "http://192.168.11.107:9116/snmp?module=vyos&target=192.168.11.1"
snmpwalk -v2c -c startup11 192.168.11.1 1.3.6.1.2.1.1.3.0

```

10.7 Router Advertisements (RA)

RA so omogočeni na:

- eth1: prefix 2001:1470:fffd:a9::/64 (managed flag, no-autonomous)
- eth2: prefix 2001:1470:fffd:aa::/64
- eth3: prefix fd11:11:11::/64, name-server fd11:11:11::1

10.8 SSH

SSH je konfiguriran za prijavo prek ključev (avtentikacija z geslom je onemogočena) na privzetem portu 22. Če želite začasno omogočiti prijavo z geslom, uredite datoteko /etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf in nastavite PasswordAuthentication yes, nato ponovno zaženite sshd.

11 Sistem

11.1 Uporabniki in ključi

Glavni lokalni uporabnik na napravi je `vyos`. V konfiguraciji so vpisani javni ključi za uporabnika `vyos`:

- **pavle**: AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIClsTiUna0lG4FgaZ0Z8cpxWv1WM7h9B2dbL53+QXr3h
- **zanzan**: AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIGRVCoFZkoaEaAcWOLquGsYgpRyHZ4Dg0fqVlssZUIL

Za začasno ponovno omogočanje SSH gesel: uredite `/etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf` in nastavite `PasswordAuthentication yes`.

11.2 Uporabniška imena

Uporabniki na dmz virtualkag so vsi poimenovani `zanzan0X`, kjer je `X` številka virtualke. Na klientih `TODO`.

11.3 Splošno geslo

123NajboljseGeslo456!

12 Upravljanje s konfiguracijami

12.1 Nalaganje celotne konfiguracije

Če želite naložiti celotno konfiguracijo iz datoteke (npr. `v4.conf`), uporabite:

```
configure
load v4.conf
commit
save
```

12.2 Apliciranje seznama ukazov

Če želite aplicirati seznam ukazov iz datoteke (npr. `v4.commands`), uporabite:

```
configure
source v4.commands
commit
save
```

12.3 Opozorilo pri uporabi

Pri apliciranju ukazov je potrebna pazljivost — nekateri ukazi ne delujejo kot pričakovano:

- Ukaz `set` pri vmesnikih (`interface`) ne nastavlja vrednosti, ampak jo dodaja (deluje kot `add`). To lahko vodi do podvajanja nastavitev.
item Originalne konfiguracije
verb|v1.commands| in
verb|v3.commands| so zgodovinski osnutki; za trenutno stanje uporabljaj
verb|v4.conf| in
verb|v4.commands|.

- Najnovejšo in pravilno konfiguracijo (`v4.commands`) generirajte avtomatsko z ukazom (zunaj `configure` moda):

```
show configuration commands > v4.commands
```

Uporabite to avtomatsko generirano datoteko za zanesljivo apliciranje vseh trenutnih nastavitev.

13 Active Directory (Windows Server)

13.1 Osnovne informacije

Active Directory domena je nastavljena na strežniku **sk11-dmz-windows**. Strežnik deluje kot primarni Domain Controller (PDC) za domeno **startup11.local**.

- **Ime strežnika:** sk11-dmz-windows
- **Domena:** startup11.local
- **NetBIOS ime:** startup11
- **OS:** Windows Server (Core)
- **Vloga:** Domain Controller

13.2 Ustvarjanje uporabnikov v Active Directory

Uporabnike v domeni ustvarjamo s PowerShell ukazi neposredno na Domain Controllerju.

Primer: Ustvarjanje uporabnika

```
$password = Read-Host "Enter password for User" -AsSecureString
New-ADUser -Name "Ime_Priimek" '
    -GivenName Ime '
    -Surname Priimek '
    -SamAccountName imepriimek '
    -UserPrincipalName ime.priimek@startup11.local '
    -Enabled $true '
    -AccountPassword $password '
    -PassThru
```

13.3 Upravljanje uporabnikov

Prikaz vseh uporabnikov v domeni:

```
Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName, Enabled
```

Dodajanje grupe in dodajanje uporabnika grupi:

```
New-ADGroup -Name "Group name" -GroupScope Global -GroupCategory Security
Add-ADGroupMember -Identity "Group name" -Members "account name"
```

Onemogočanje uporabniškega računa:

```
Disable-ADAccount -Identity "ime"
```

Brisanje uporabniškega računa:

```
Remove-ADUser -Identity "ime" -Confirm:$false
```

13.4 Priključitev računalnikov v domeno

Vsi računalniki, ki bodo uporabljali storitve domene `startup11.local`, morajo biti ustrezno pridruženi domeni Active Directory. Postopek se nekoliko razlikuje glede na operacijski sistem.

13.4.1 Linux

Pri novejših različicah Ubuntu Linuxa je med grafično namestitvijo sistema na voljo možnost *Use Active Directory*. Ta se nahaja v koraku *Create your account*. V tem primeru:

1. Označite možnost *Use Active Directory*.
2. Vnesite ime domene: `startup11.local`.
3. Za pridružitve uporabite uporabniški račun z ustreznimi pravicami v domeni.

Če sistem med namestitvijo ni bil priključen v domeno, je to mogoče storiti naknadno z uporabo naslednjih orodij.

Najprej namestimo vse potrebne pakete:

```
sudo apt install sssd sssd-ad realmd adcli krb5-user
```

Preverimo, ali je domena dosegljiva:

```
sudo realm discover startup11.local
```

Nato računalnik priključimo v domeno:

```
sudo realm join startup11.local
```

Po uspešni prijavi je priporočljiv ponovni zagon sistema.

13.4.2 Windows

V operacijskem sistemu Windows lahko računalnik pridružimo domeni prek grafičnega vmesnika:

1. Odprite **Nastavitve** (*Settings*).
2. Izberite **Sistem** (*System*).
3. Odprite **Informacije o sistemu** (*About*).
4. Kliknite **Preimenuj ta računalnik (napredno)** (*Rename this PC (advanced)*).
5. Izberite možnost **ID omrežja** (*Network ID*).
6. Sledite čarovniku za pridružitve domeni.
7. Kot ime domene vnesite `startup11.local`.
8. Ob pozivu vnesite poverilnice uporabniškega računa, ki ima pravico dodajati računalnike v domeno.

Po uspešni pridružitvi bo sistem zahteval ponovni zagon. Po ponovnem zagonu se lahko uporabniki prijavijo z domenimi računi.

13.5 Prijava v domeno

Računalnike (Windows Pro/Enterprise ali Linux s konfiguriranim SSSD) lahko priklopimo v domeno `startup11.local`. Po uspešnem priklopu se uporabniki prijavljajo z:

- **Uporabniško ime:** `startup11\ime` (npr. `startup11\jdoe`)
- **Geslo:** (geslo, nastavljeno ob ustvarjanju uporabnika)

13.6 Dodatne informacije

- Administrator domene: `startup11\Administrator` z enakim geslom kot lokalni Administrator na strežniku

13.7 Upravljanje AD DNS streznika

AD DNS je avtoritativen za `startup11.local` in vraca AD SRV zapise (npr. `_ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local`).

Preverjanje forwarderjev:

```
Get-DnsServerForwarder
```

Preverjanje, da je DNS na AD strežniku lokalni:

```
Get-DnsClientServerAddress  
Get-DnsServerZone
```

Izpis DNS zapisov v AD zoni:

```
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "startup11.local" |  
Select-Object HostName, RecordType, RecordData
```

Preverjanje SRV zapisov na AD DNS:

```
Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local -Type SRV -Server 127.0.0.1  
nslookup -type=SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.startup11.local 192.168.11.201
```

Dodajanje notranjih zapisov za DMZ streznike (primer):

```
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "startup11.local" -Name "rest" -IPv4Address "192.168.11.104"  
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "startup11.local" -Name "snmp" -IPv4Address "192.168.11.107"
```

Test novih zapisov po dodajanju:

```
Resolve-DnsName rest.startup11.local -Type A -Server 127.0.0.1  
Resolve-DnsName snmp.startup11.local -Type A -Server 127.0.0.1
```

Opomba o split DNS: VyOS izvaja DNS posredovanje in conditional forward na AD DNS za `startup11.local`, AD DNS pa ostane avtoritativni vir notranjih zapisov.

14 WireGuard

14.1 Splošne informacije

WireGuard VPN je nastavljeno na napravi na IP naslovu `192.168.11.106` v DMZ omrežju. Konfiguracija je bila avtomatsko generirana s **pivpn** skripto, ki poenostavi upravljanje in vzpostavitev WireGuard VPN strežnika.

Trenutna postavitev ostane nespremenjena v prvi fazi. Podroben fazni načrt, ki ohrani obstoječi PiVPN/NAT in nato v drugi fazi preseli dual WireGuard stack na novo VM z **wg-portal**, je opisan v **phased-firewall-plan.md**. Ta novi načrt nadomešča prejšnje pomožne predloge za **wg-client**.

14.2 Dostop in port

- **Notranji naslov:** 192.168.11.106
- **Javni port:** UDP 51820 (preusmeran prek NAT/DNAT na eth0)
- **Storitev:** Aktivna in dostopna iz javnega interneta

14.3 Upravljanje VPN uporabnikov

WireGuard uporabnike upravljate s pivpn ukazom. Osnovni koraki:

```
# Dodaj novega VPN uporabnika
pivpn add

# Ogled aktivnih povezav
pivpn -c

# Ogled konfiguracije in QR koda
pivpn -qr

# Brisanje uporabnika
pivpn remove
```

14.4 Konfiguracija in nastavitve

Privzete pivpn nastavitve:

- Podatkovna mapa: `/etc/wireguard/`
- Datoteka strežnika: `/etc/wireguard/wg0.conf`
- Konfiguracije VPN uporabnikov (QR kode, ključi): `~/configs/` (domača mapa pivpn skripty)
- VPN subnet v našem sistemu: `10.4.103.0/24`

14.5 Odpravljanje težav

Če WireGuard ni dostopen ali se ne povezuje:

```
# Preverka stanja vmesnika
ip link show wg0

# Preverka aktivnih povezav
wg show

# Resetiranje WireGuard vmesnika
sudo ip link delete wg0
sudo systemctl restart wg-quick@wg0
```

14.6 wg-portal (WireGuard portal) in integracija z Active Directory

Kaj je wg-portal: wg-portal je spletna aplikacija za upravljanje WireGuard konfiguracij, dovoljenj in omogočanje samopostrežnega ustvarjanja peer konfiguracij za uporabnike.

Kje teče: Aplikacija je dosegljiva na `http://192.168.11.106:8888`. Lokacije ostalih storitev so navedene v razdelku "DMZ strežniki" zgoraj.

Kako se poveže z AD:

- Aplikacija uporablja LDAP bind račun za poizvedbe uporabnikov in preverjanje članstev v skupinah.
- Avtentikacija poteka z bindanjem (bind) in iskanjem vnosa, ki ustreza `sAMAccountName` ali `userPrincipalName`.
- Attribute AD lahko preslikamo, npr. uporabimo `userPrincipalName` kot `email`, kadar je `mail` prazen.
- Administratorske pravice se določijo preko članstva v AD skupini `Admin`.

Pri namestitvi smo se v veliki meri držali vodnika: <https://medium.com/@seeneeru/complete-guide-installing-and-configuring-wireguard-portal-on-linux-d23261027520> z nekaj lokalnimi modifikacijami prilagoditvami za naš okolje. Konfiguracija, ki smo jo uporabili v tem repozitoriju, je na voljo v datoteki `wgportal.yaml`.

Opombe:

- Privzeta podatkovna shramba aplikacije je SQLite (`data/sqlite.db`). Če aplikacija poroča o napaki `unable to open database file`, preverite, da mapa `data` obstaja in ima pravilne pravice/lastništvo (npr. `/opt/wg-portal/data`).
- Primer ukazov za ustvarjanje bind uporabnika v AD (PowerShell):

```
# Ustvari servisnega uporabnika (prilagodi geslo varno)
New-ADUser -Name "wgportal_bind" -SamAccountName wgportal_bind -AccountPassword
(ConvertTo-SecureString 'StrongP@ssw0rd' -AsPlainText -Force) -Enabled $true

# Po potrebi dodaj uporabnike v administratorsko skupino
Add-ADGroupMember -Identity "Admin" -Members "zanadmin","pavlogal"
```

Preizkusi in dnevniški pregledi:

- Testirajte LDAP poizvedbe z orodjem `ldapsearch` kjer je na voljo.
- Preverjajte dnevniške datoteke aplikacije za napake pri bindanju ali iskanju uporabnika.
- Če uporabniki ne vidijo konfiguracij, preverite, da so vklopljene nastavitve `create_default_peer_on_login` in `self_provisioning_allowed`.

Opomba: Po vsaki spremembi preveri sintakso in ponovno zaženi storitev, da se spremembe uveljavijo.

15 REST

V tej točki je opisana storitev `library-api`, ki teče na gostitelju `sk11-dmz-linux-04` pod uporabnikom `zanzan04`. V istem okolju obstaja še projekt `Scriptum_kp`, vendar ta dokument obravnava samo `library-api`. Za `Scriptum_kp` velja ločena dokumentacija projekta na https://github.com/zanzan731/Scriptum_kp.

15.1 Arhitektura storitve

`library-api` je Node.js aplikacija z naslednjimi glavnimi komponentami:

- `server.js` kot glavni REST strežnik,
- SQLite baza `library-ha.db`,

- samopodpisani TLS certifikati v direktoriju `certs/`,
- Docker slika in `docker-compose.yml` za zagon s ponovnim zagonom,
- povezava na Active Directory prek LDAP za avtentikacijo in avtorizacijo.

Storitev posluša na dveh vratih:

- 3000 za HTTP,
- 3443 za HTTPS in HTTP/2.

15.2 Konfiguracija

Glavne okoljske spremenljivke v `server.js` so:

```

DATABASE_FILE=./library-ha.db
SERVER_HTTP_PORT=3000
SERVER_HTTPS_PORT=3443
SERVER_HOST=0.0.0.0
ETCD_ENDPOINTS=192.168.11.101:2379,192.168.11.102:2379,192.168.11.103:2379
LDAP_URL=ldap://192.168.11.201:389
AD_DOMAIN=startup11.local
AD_BASE_DN=DC=startup11,DC=local
AD_LIBRARIAN_GROUP_DN=CN=LIBRARIAN,CN=Users,DC=startup11,DC=local
AD_ADMIN_GROUP_DN=CN=Admin,CN=Users,DC=startup11,DC=local

```

- `DATABASE_FILE` določa pot do lokalne SQLite baze;
- `SERVER_HTTP_PORT` in `SERVER_HTTPS_PORT` določata poslušanje HTTP/HTTPS vrat;
- `SERVER_HOST` mora biti `0.0.0.0`, da se storitev pravilno veže znotraj Dockerja;
- `ETCD_ENDPOINTS` poveže aplikacijo z Raft klastrom;
- `AD_LIBRARIAN_GROUP_DN` določa vlogo za pisanje;
- `AD_ADMIN_GROUP_DN` določa administratorsko vlogo iz Active Directory;
- ostale spremenljivke določajo LDAP prijavo in povezavo do AD.

15.3 Zagon in persistenca

Za lokalni razvoj je možen tudi klasičen zagon z `npm`, vendar je za strežnik priporočljiv Docker z možnostjo samodejnega ponovnega zagona:

```

docker build -t library-api-rest:latest .

docker run -d \
  --name library-api-rest \
  --restart unless-stopped \
  -p 3000:3000 \
  -p 3443:3443 \
  -e SERVER_HOST=0.0.0.0 \
  -e DATABASE_FILE=/app/data/library-ha.db \
  -e ETCD_ENDPOINTS=192.168.11.101:2379,192.168.11.102:2379,192.168.11.103:2379 \
  -v /home/zanzan04/library-api/data:/app/data \
  -v /home/zanzan04/library-api/certs:/app/certs \
  library-api-rest:latest

```

Pri tej postavitvi Docker ohrani:

- **restart unless-stopped** za samodejni zagon po rebootu gostitelja,
- podatkovni direktorij **/app/data** za SQLite bazo,
- direktorij **/app/certs** za TLS certifikate.

15.4 Preverjanje delovanja

Po zagonu mora biti storitev dostopna prek lokalnega omrežja na **https://192.168.11.104:3443/** in **http://192.168.11.104:3000/**.

15.4.1 Osnovni testi

```
curl -i http://192.168.11.104:3000/authors
curl -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
curl --http2 -k -i https://192.168.11.104:3443/authors
```

15.4.2 Vsebinsko pogajanje

Podprti formati so JSON, XML in HTML:

```
curl -k -H "Accept: application/json" https://192.168.11.104:3443/authors
curl -k -H "Accept: application/xml" https://192.168.11.104:3443/authors
curl -k "https://192.168.11.104:3443/authors?format=html"
```

15.4.3 Glavne poti

```
GET    /authors
GET    /authors/:id
GET    /authors/:id/books
POST   /authors
PUT    /authors/:id
DELETE /authors/:id

GET    /books
GET    /books/:id
POST   /books
PUT    /books/:id
PATCH /books/:id/availability
DELETE /books/:id
```

15.4.4 LDAP avtorizacija

Branje je javno, pisanje pa zahteva ustrezno vlogo v Active Directory:

- **GET** je dostopen brez prijave,
- **POST** in **PUT** zahtevata vlogo **librarian** ali **admin**,
- **DELETE** je dovoljen samo uporabnikom, ki so člani administratorske skupine **Admin**, konfigurirane prek **AD_ADMIN_GROUP_DN**.

Primer preverjanja s PowerShellom:

```
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = {$true}
$b64 = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('username:password'))
$headers = @{ Authorization = "Basic $b64"; 'Content-Type'='application/json' }
$body = @{ name = 'Test Author' } | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod '
  -Uri 'https://192.168.11.104:3443/authors' '
  -Method Post '
  -Headers $headers '
  -Body $body
```

Primer preverjanja z Linux odjemalcem:

```
curl -i -X POST http://192.168.11.104:3000/authors \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -u username:password \
  -d '{"name":"Test Author from Linux"}'

curl -i -X DELETE http://192.168.11.104:3000/authors/5 \
  -u username:password
```

15.4.5 TLS certifikat

Certifikati so samopodpisani, zato jih je v testnem okolju treba ročno zaupati:

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -servername 192.168.11.104 -showcerts
curl -vkI https://192.168.11.104:3443/
```

```
openssl s_client -connect 192.168.11.104:3443 -showcerts </dev/null \
  | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > /tmp/library-192-168-11-104.crt

sudo cp /tmp/library-192-168-11-104.crt /usr/local/share/ca-certificates/library-192-168-11-104.crt
sudo update-ca-certificates
```

15.4.6 GraphQL

GraphQL strežnik uporablja isto okolje in isto logiko sinhronizacije, vendar deluje na ločenih vratih:

```
curl -k -X POST "https://192.168.11.104:32484/graphql" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"query":"{ authors { id name } }"}'
```

Za zaščiteno mutacijo uporabimo Basic Auth:

```
$b64 = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::ASCII.GetBytes('username:password'))
$body = @{ query = 'mutation { createAuthor(name: "GraphQL Test") { id name } }' } | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod '
  -Uri 'https://192.168.11.104:32484/graphql' '
  -Method Post '
  -Headers @{ Authorization = "Basic $b64"; 'Content-Type'='application/json' } '
  -Body $body
```

15.4.7 Scriptum_kp

Projekt `Scriptum_kp` teče ločeno na naslovih `192.168.11.104:8080` in `88.200.24.241:8080`. Uporablja MongoDB uporabnike, ne LDAP uporabnikov, zato ga ta dokument obravnava samo informativno.

15.4.8 Opomba o produkcijskem zagonu

REST storitev na `192.168.11.104` je po ponovnem zagonu strežnika treba zagnati prek Dockerja, ker je to trenutno edini način, da se storitev samodejno pobere nazaj z `restart unless-stopped`. Ročni `node server.js` zagon je uporaben za testiranje, ni pa obstojen čez reboot.

16 Raft sinhronizacija

V tej postavitvi Raft ne izvaja aplikacija sama, temveč `etcd` na treh vozliščih `192.168.11.101`, `192.168.11.102` in `192.168.11.103`. Aplikacija uporablja `etcd` za distribuirane ključavnice, osnovni izbor vodje in sinhronizacijo zapisov med lokalnimi SQLite bazami.

Vsaka instanca ima svojo lokalno datoteko `library-ha.db`. Ko se zapis spremeni, se najprej shrani lokalno, nato pa se v `etcd` objavi pod ključem `sync:<tip>:<id>`. Ostale instance te ključne preberejo prek watcherja in posodobijo svoje lokalne podatke.

16.1 Ključne datoteke

- `raft-api-integration.js` — glavna REST implementacija z integracijo v `etcd`.
- `sync-watcher.js` — watcher za `sync:` ključne in aplikacijo sprememb v lokalno bazo.
- `query-ha-db.js` — hiter pregled vsebine `library-ha.db`.
- `create-author.js` — lokalni testni zapis prek REST.
- `manual-replicate.js` — ročna objava testa replike v `etcd`.
- `test-graphql.js` — lokalni testni POST na GraphQL endpoint.

16.2 Kaj mora biti zagnano

Pred preizkušanjem morajo delovati:

- `etcd` cluster na vseh treh strežnikih,
- API storitev na vseh vozliščih,
- omrežni dostop do vrat `2379` in `2380`,
- lokalna baza `library-ha.db` na vsaki instanci.

16.3 Pregled baze

Za hiter pregled lokalne baze na posameznem vozlišču uporabimo:

```
cd ~/library-api
node query-ha-db.js
```

Privzeti SQL ukaz je:

```
SELECT id, name FROM authors;
```

Stanje storitev na vozliščih preverimo z:

```
ssh zanzan01@192.168.11.101 "systemctl status library-api"
ssh zanzan02@192.168.11.102 "systemctl status library-api"
ssh zanzan03@192.168.11.103 "systemctl status library-api"
```

16.4 Preverjanje clustra

Za pregled članov in stanja clustra uporabimo `etcdctl`:

```
etcdctl member list --endpoints=http://localhost:2379
etcdctl endpoint status --cluster -w table
```

Oddaljen pregled na node1:

```
ssh zanzan01@192.168.11.101 "etcdctl member list --endpoints=http://localhost:2379"
ssh zanzan01@192.168.11.101 "etcdctl endpoint status --cluster -w table"
```

16.5 Testiranje sinhronizacije

Pomembni testi so naslednji:

```
cd ~/library-api
node create-author.js
node manual-replicate.js
node sync-watcher.js
node test-graphql.js
```

Pomen posameznih ukazov:

- `create-author.js` doda testnega avtorja prek REST,
- `manual-replicate.js` ročno objavi `sync`: zapis v `etcd`,
- `sync-watcher.js` pobere nove `sync`: ključe in jih uporabi v lokalni bazi,
- `test-graphql.js` preveri, ali je lokalni GraphQL endpoint dosegljiv.

Če je sinhronizacija uspela, mora biti rezultat `node query-ha-db.js` enak na vseh vozliščih.

16.6 Priporočeni potek

1. Preveri, da je `etcd` cluster aktiven.
2. Preveri, da je REST storitev zagnana na vseh treh strežnikih.
3. Dodaj ali posodobi zapis prek REST ali GraphQL.
4. Preveri lokalno bazo z `node query-ha-db.js`.
5. Po potrebi preveri še `/health` endpoint in loge storitve.

Pretvorba med Markdown in LaTeX

- LaTeX → Markdown (GitHub-flavored):

```
pandoc -s vyos_documentation.tex -t gfm -o vyos_documentation.md --wrap=none
```

- Markdown → LaTeX:

```
pandoc -s vyos_documentation.md -o vyos_documentation.tex
```